

材料力学（乙）

Mechanics of Materials

主讲教师：陈彬 教授

李华 副教授

Email: lhlihua@zju.edu.cn

助教：张卓然

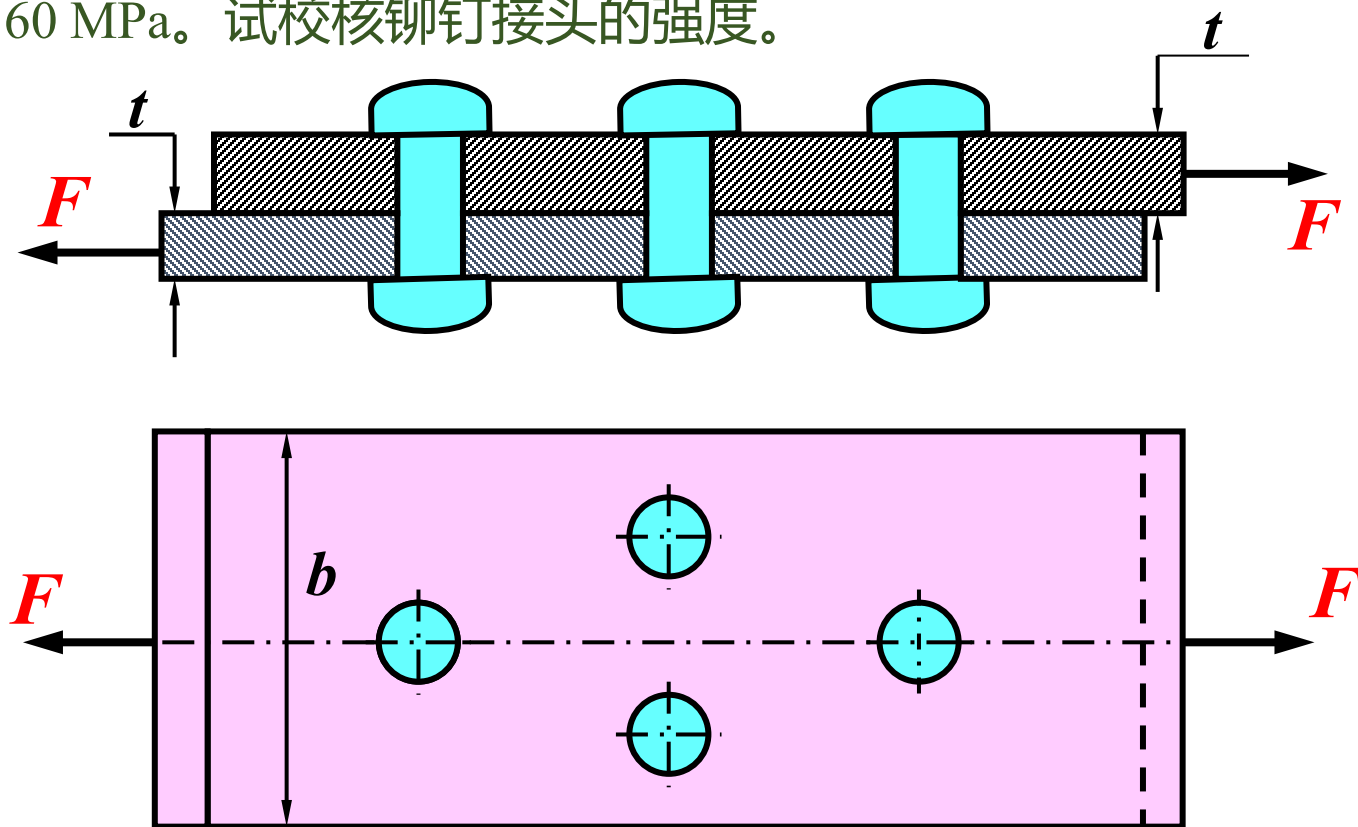
办公室：玉泉校区教14-325

航空航天学院 应用力学研究所

§2.13 剪切和挤压的实用计算

例题2.23

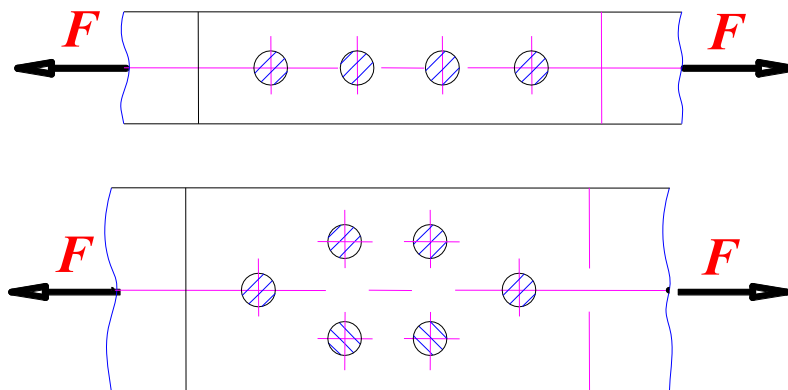
一铆钉接头用四个铆钉连接两块钢板。钢板与铆钉材料相同。铆钉直径 $d=16$ mm, 钢板的尺寸为 $b=100$ mm, $t=10$ mm, $F=90$ kN, 铆钉的许用应力是 $[\tau]=120$ MPa, $[\sigma_{bs}]=120$ MPa, 钢板的许用拉应力 $[\sigma]=160$ MPa。试校核铆钉接头的强度。



§2.13 剪切和挤压的实用计算

例题2.23

在铆钉组的计算中假设



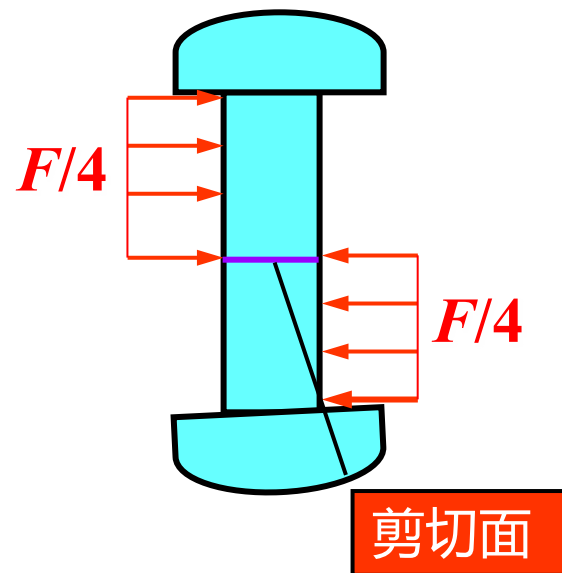
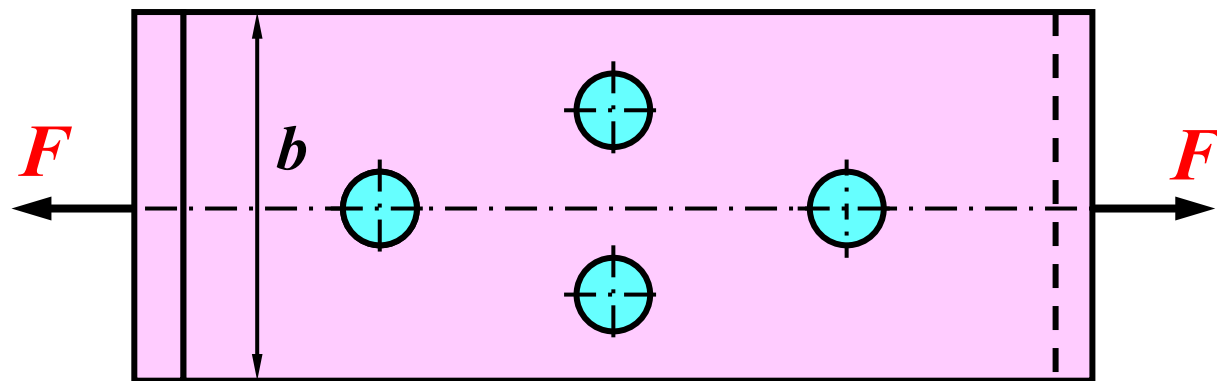
- (1) 无论铆接的方式如何，均不考虑弯曲的影响。
- (2) 若外力的作用线通过铆钉组横截面的形心，且同一组内各铆钉的直径相同，则每个铆钉的受力也相同。

每个铆钉的受力为：

$$F_1 = \frac{F}{n}$$

§2.13 剪切和挤压的实用计算

例题2.23



解：(1) 校核铆钉的剪切强度

每个铆钉受力为 $F/4$

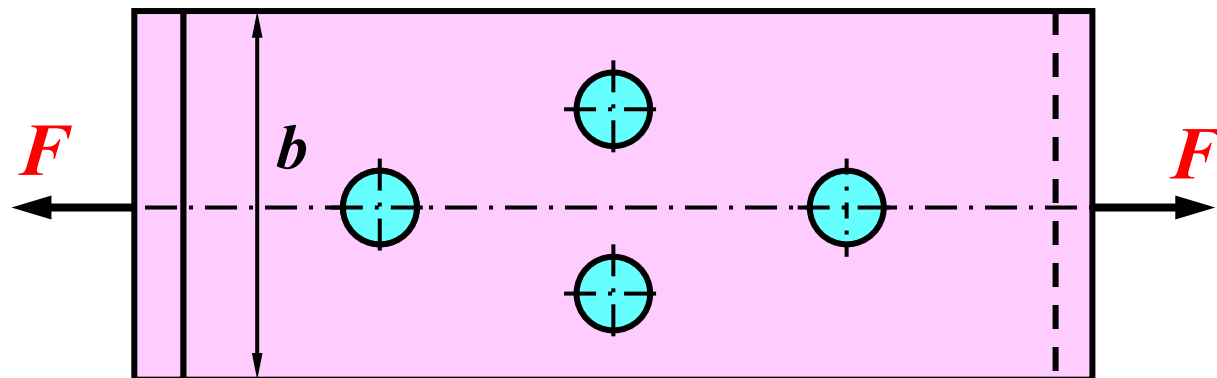
每个铆钉受剪面上的剪力为

$$F_s = \frac{F}{4} = 22.5 \text{ kN}$$

$$\tau = \frac{F_s}{A} = \frac{F_s}{\pi d^2/4} = 112 \text{ MPa} \leq [\tau]$$

§2.13 剪切和挤压的实用计算

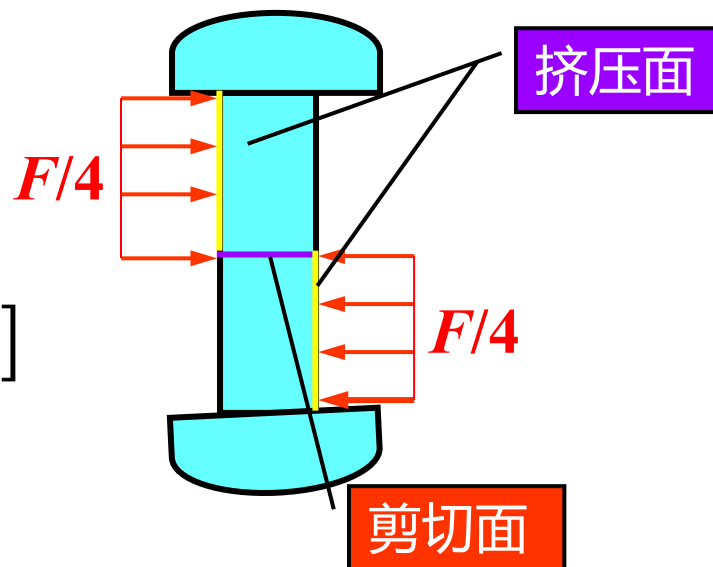
例题2.23



解：(2) 校核铆钉的挤压强度

每个铆钉受挤压力为 $F/4$

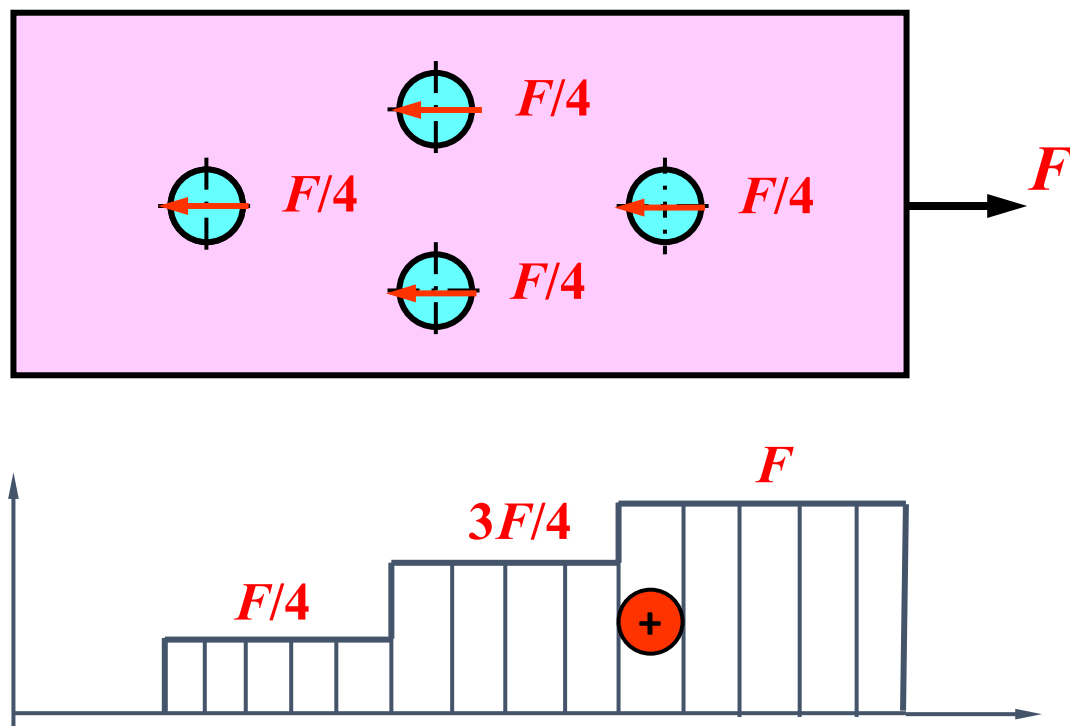
$$\sigma_{bs} = \frac{F}{A_{bs}} = \frac{F/4}{td} = 141 \text{ MPa} \leq [\sigma_{bs}]$$



§2.13 剪切和挤压的实用计算

例题2.23

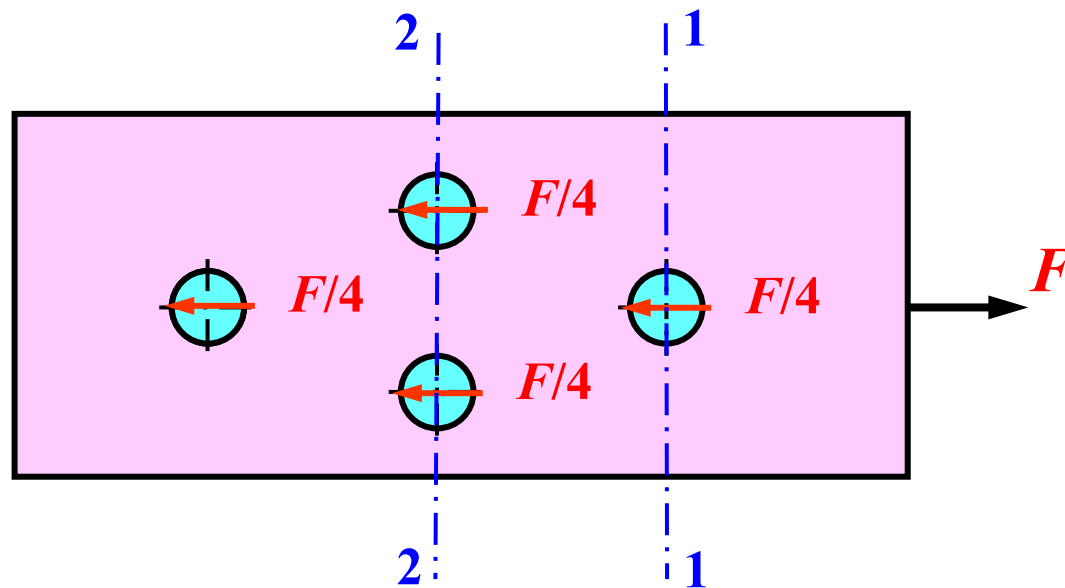
解：(3) 校核钢板的拉伸强度



§2.13 剪切和挤压的实用计算

例题2.23

解：(3) 校核钢板的拉伸强度（1-1和2-2为危险面）



$$\sigma_{1-1} = \frac{F_{N1}}{A_1} = \frac{F}{(b-d)t} = 107 \text{ MPa} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{2-2} = \frac{F_{N2}}{A_2} = \frac{3F/4}{(b-2d)t} = 99.3 \text{ MPa} \leq [\sigma]$$

整个接头是安全的

小结

- 1、轴力的计算和轴力图的绘制
- 2、典型的塑性材料和脆性材料的主要力学性能及相关指标
- 3、横截面上的应力计算，拉压强度条件及计算
- 4、拉（压）杆的变形计算，桁架节点位移
- 5、拉压超静定的基本概念及求解方法
- 6、剪切变形的特点与实用计算，挤压实用计算

本章复习

- 1、拉压的**受力特点与变形特点**：作用在杆件上的**外力合力的作用线与杆件轴线重合**，杆件变形是沿轴线方向的伸长或缩短。
- 2、**轴力**：内力合力的**作用线与杆的轴线重合**时，称为轴力，用 F_N 表示。规定：**轴力拉伸为正，压缩为负**。
- 3、**横截面上的正应力 σ 计算公式**：

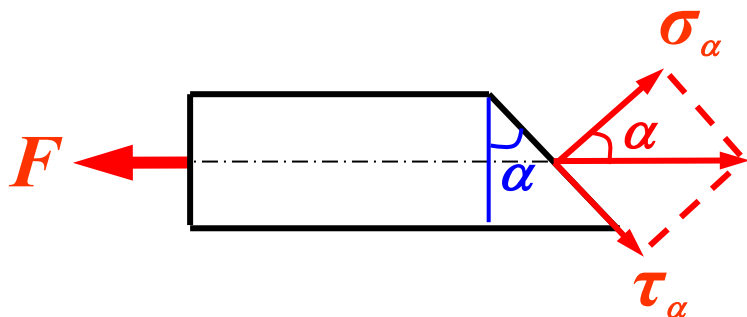
$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$

正应力 σ 和轴力 F_N 同号，**拉应力为正，压应力为负**。

本章复习

4、**圣维南原理**：如用与外力系静力等效的**合力**来代替原力系，则除在原力系作用区域内有明显差别外，在**离外力作用区域略远处**上述替代的影响就非常微小，**可以不计**。

5、**斜截面的应力公式**：



$$\begin{cases} \sigma_\alpha = \sigma_0 \cos^2 \alpha \\ \tau_\alpha = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\alpha \end{cases}$$

本章复习

6、低碳钢的拉伸性能。拉伸分为弹性阶段（线弹性阶段、非线弹性阶段）、屈服阶段、强化阶段、局部变形阶段。各阶段对应极限： σ_P （比例极限）， σ_e （弹性极限）， σ_s （屈服极限）， σ_b （强度极限）

两个塑性指标:

断后伸长率 $\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \times 100\%$

断面收缩率 $\psi = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\%$

卸载定律，冷作硬化或加工硬化。

本章复习

7、其他材料的拉伸性能

对于没有明显屈服阶段的塑性材料，用名义屈服极限 $\sigma_{p0.2}$ 来表示。

对于脆性材料，用拉伸强度极限 σ_{bt} 来表示。

8、低碳钢的压缩性能。弹性模量 E 屈服极限 σ_s 都与拉伸时相同。得不到压缩时的强度极限。

9、脆性材料的压缩性能。压缩时的强度极限远大于拉伸时的强度极限。

$$\sigma_{bc} \gg \sigma_{bt}$$

本章复习

10、安全因数和许用应力

工作应力 $\sigma = \frac{F_N}{A}$

工作应力必须小于等于许用应力

$$\sigma \leq \frac{\sigma_u}{n} = [\sigma]$$

σ_u : 极限应力; n : 安全因数; $[\sigma]$: 许用应力

11、强度条件。强度校核、设计界面、确定许可载荷。

杆内的最大工作应力不超过材料的许用应力

$$\sigma_{max} = \frac{F_N}{A} \leq [\sigma]$$

本章复习

12、胡克定律

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$

EA 称为杆的抗拉（抗压）刚度。

比例常数 E 称为弹性模量，是描述固体材料抵抗变形能力的物理量，也称为杨氏模量。

单位(国际单位制): N/m^2 (Pa);

常用单位: MPa或GPa

13、泊松比: 横向应变与轴向应变之比的绝对值。

$$\mu = \left| \frac{\varepsilon'}{\varepsilon} \right|$$

本章复习

- 14、**应变能**：固体在**外力**作用下，**因变形而储存的能量**称为应变能。

$$V_{\varepsilon} = W = \frac{1}{2} F \Delta l = \frac{1}{2} F \frac{Fl}{EA} = \frac{F^2 l}{2EA}$$

- 15、**应变能密度**：单位体积内储存的应变能。

$$v = \frac{V_{\varepsilon}}{V} = \frac{\frac{1}{2} F \Delta l}{Al} = \frac{1}{2} \sigma \varepsilon$$

- 16、**超静定问题**：杆件的轴力（约束反力）只凭静力平衡方程不能解出全部未知力，这种情况称做超静定问题。

本章复习

- 17、**温度应力**：温度变化将引起物体的膨胀或收缩。静定结构可以自由变形，不会引起构件的内力，但在**超静定结构中变形将受到部分或全部约束**，温度变化时往往就要引起内力，与之相对应的应力称为**热应力或温度应力**。

$$\sigma_T = \frac{F_{RB}}{A} = \alpha_l E \Delta T$$

- 18、**应力集中**是在机械制造、航空航天、造船和建筑等工程应用领域中常见的问题。

理论应力集中因数 $K = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma}$

本章复习

19、剪切**受力特点**：构件受两组大小相等、方向相反、作用线相互很近的平行力系作用。

20、**变形特点**：位于**两力之间的截面发生相对错动**。

21、**切应力的计算**

$$\tau = \frac{F_s}{A}$$

式中， F_s 为剪力， A 为剪切面的面积。

22、**切应力强度条件**：

$$\tau = \frac{F_s}{A} \leq [\tau] = \frac{\tau_u}{n}$$

本章复习

23、实用挤压应力公式

$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}}$$

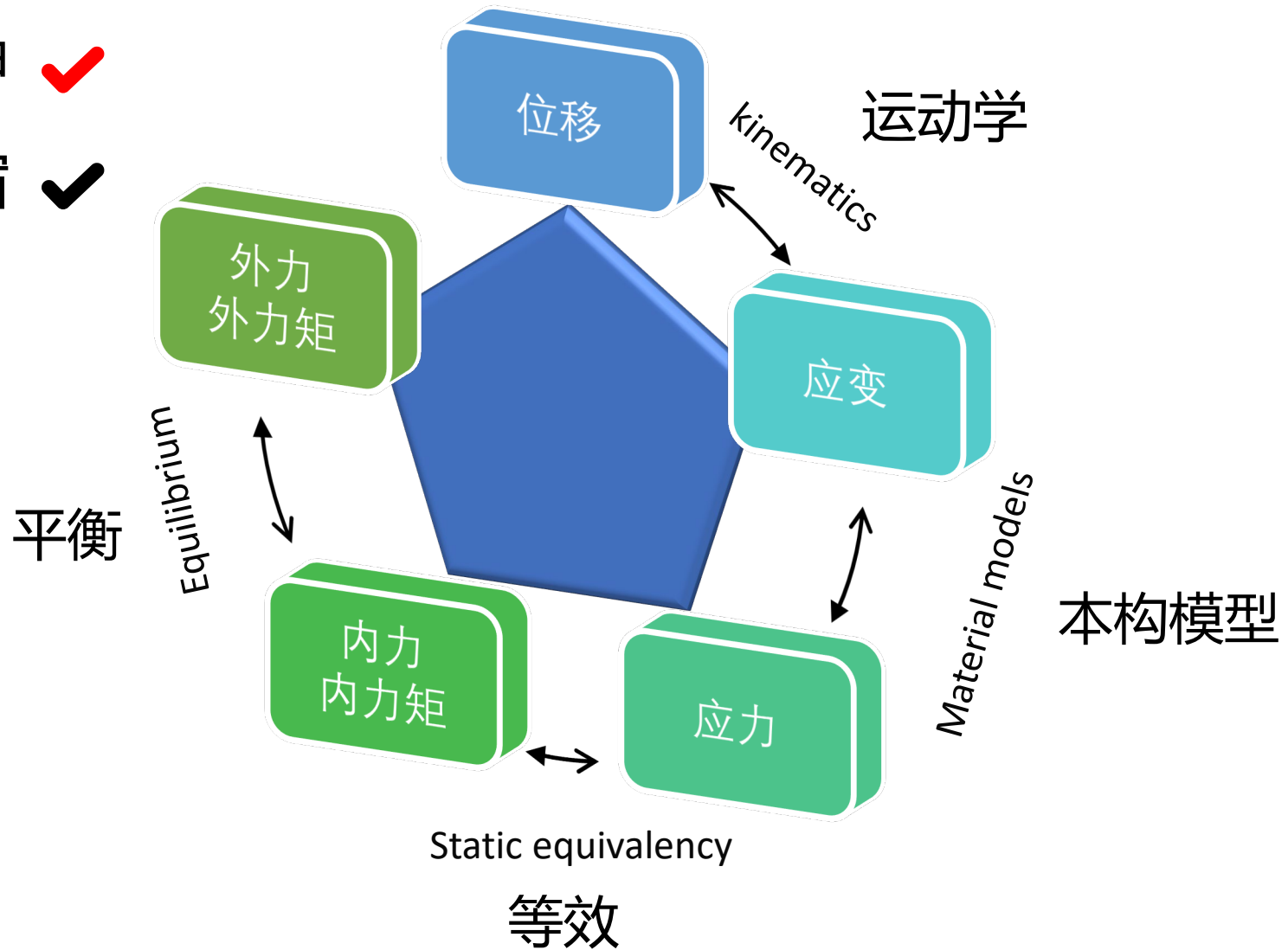
24、挤压强度条件

$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} \leq [\sigma_{bs}]$$

§ 2

拉伸 ✓

压缩 ✓



	第2章	第3章	第4-6章
内容	拉压	扭转	弯曲
内力	轴力 F_N	?	?
内力图	轴力图	?	?
应力类型	正应力	?	?
载荷-应力	$\sigma = F_N/A$	?	?
应力-应变	$\sigma = E\varepsilon$	?	?
载荷-变形	$\Delta L = F L/EA$	?	?

第三章

扭转 (1)

第三章 扭转

§3.1 扭转的概念和实例

§3.2 外力偶矩的计算，扭矩和扭矩图

§3.3 纯剪切

§3.4 圆轴扭转时的应力

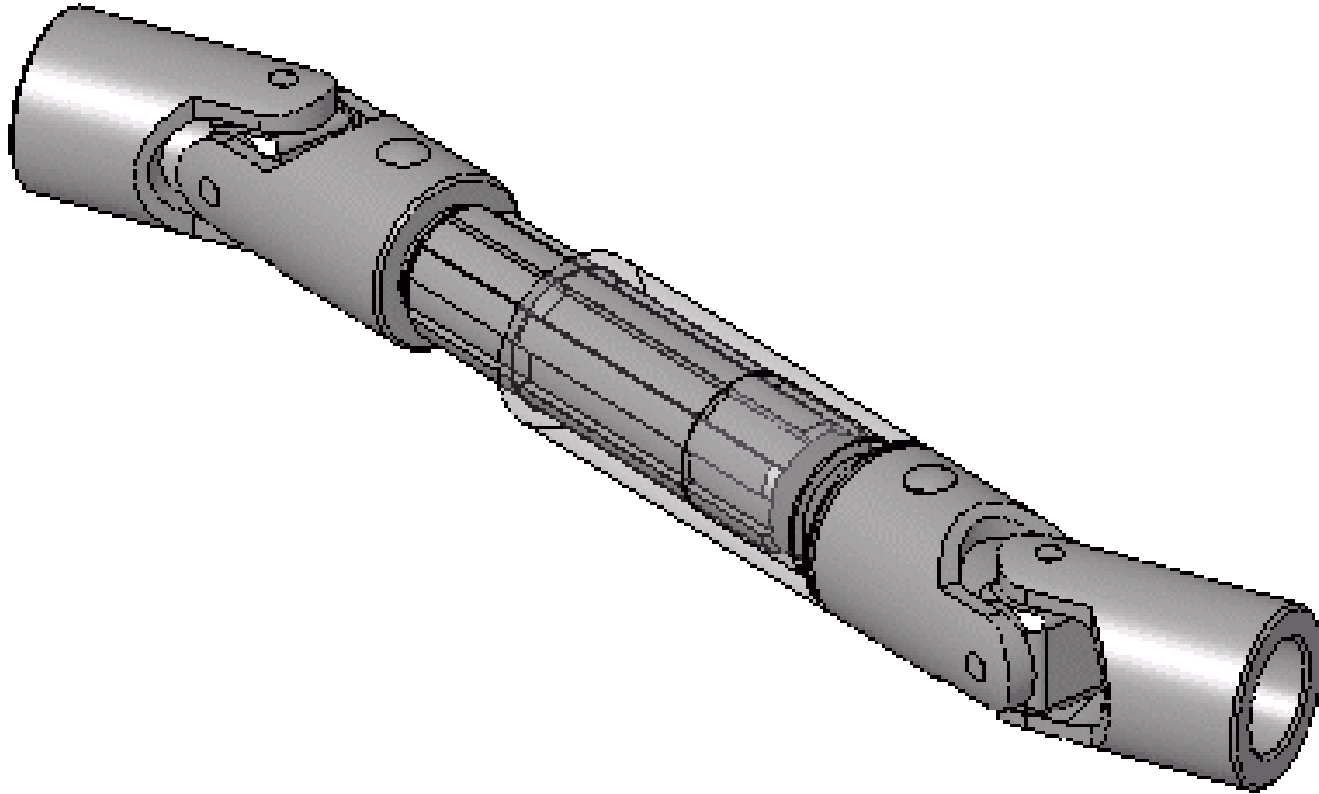
§3.5 圆轴扭转时的变形

§3.7 非圆截面杆扭转的概念

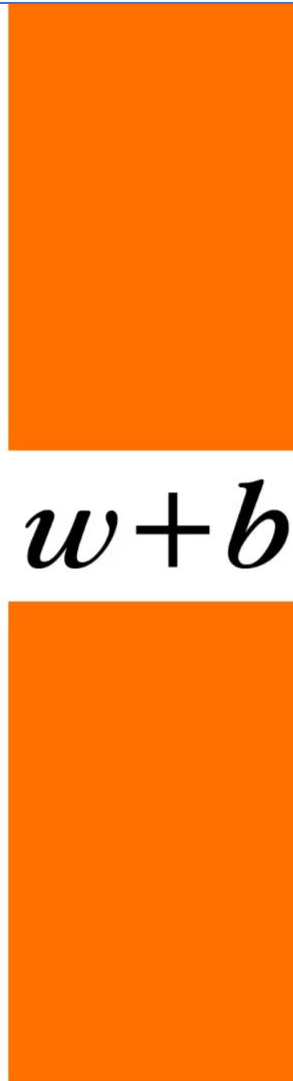
§3.1 扭转的概念与实例



§3.1 扭转的概念与实例



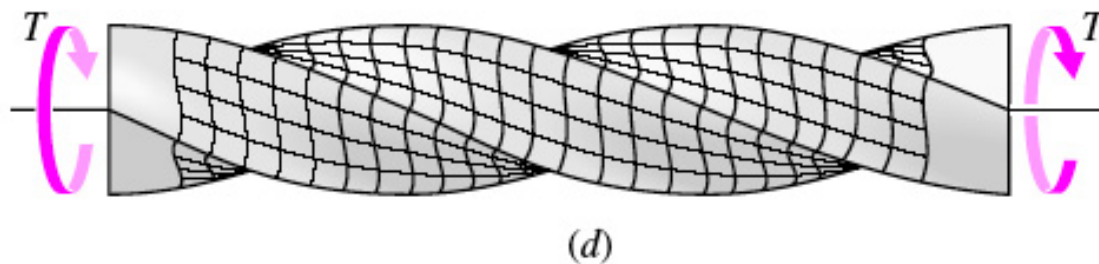
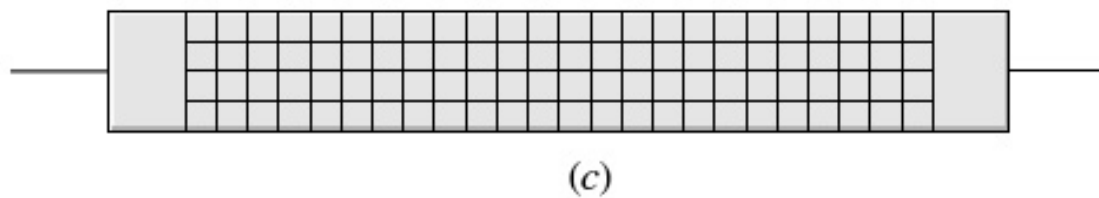
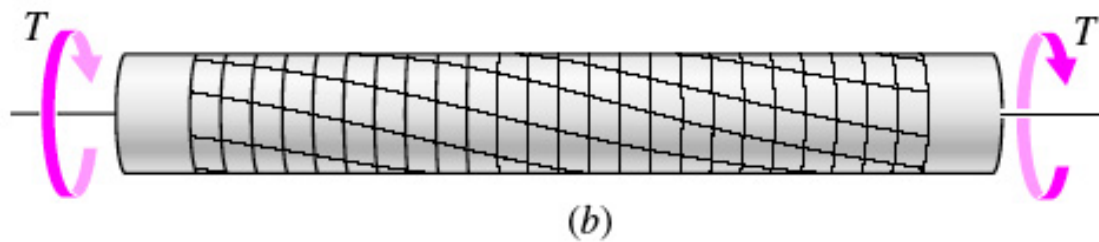
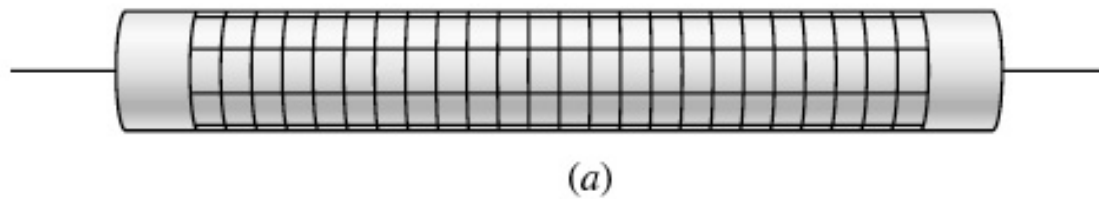
§3.1 扭转的概念与实例



The diagram consists of two solid orange rectangles, one positioned above the other. Centered between the two rectangles is the mathematical expression $w+b$ in a black, italicized serif font.

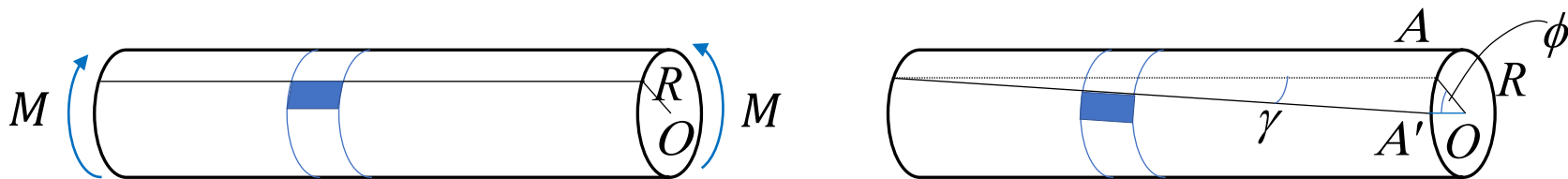
$$w+b$$

§3.1 扭转的概念与实例



§3.1 扭转的概念与实例

- 1、扭转的**受力特点**：杆件受到**大小相等、方向相反且作用平面垂直于杆件轴线的力偶作用**。



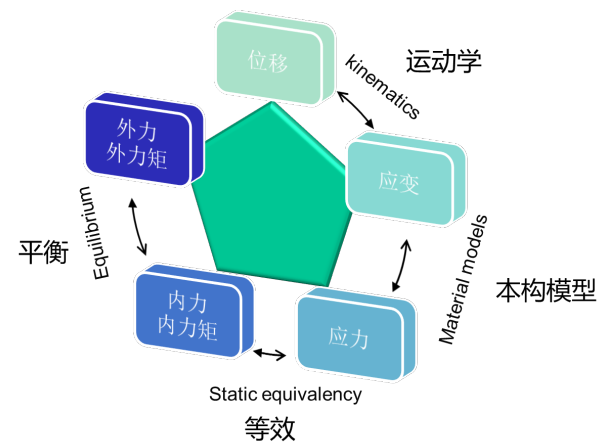
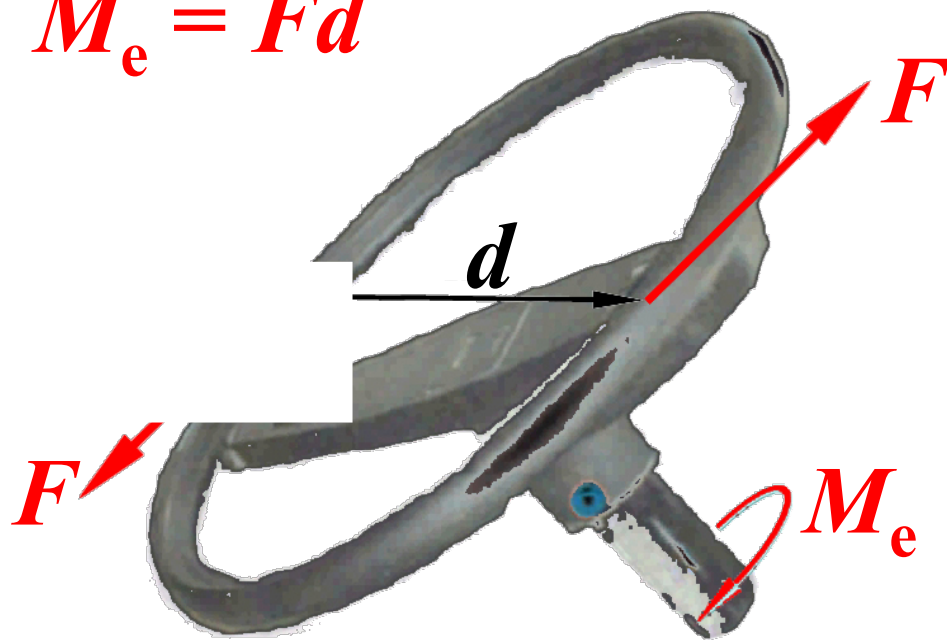
- 2、扭转的**变形特点**：杆件的**任意两个横截面**都发生绕轴线的**相对转动**。
- 3、受扭转变形杆件通常为轴类零件，其横截面大都是圆形的。所以本章主要介绍**圆轴扭转**。

§3.2 外力偶矩的计算，扭矩和扭矩图

1、外力偶矩。

直接计算

$$M_e = Fd$$



§3.2 外力偶矩的计算，扭矩和扭矩图

1、外力偶矩。

按输入功率和转速计算

已知

轴转速 - n 转/分钟

输出功率 - P 千瓦

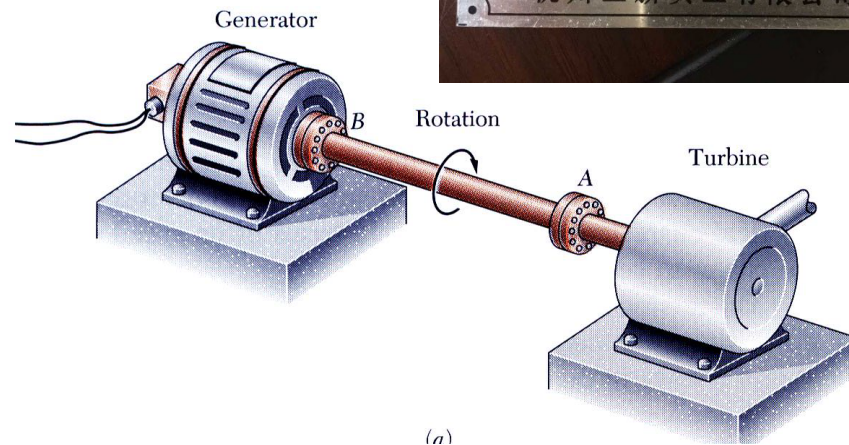
求：力偶矩 M_e

电机每秒输入功：

$$W = P \times 1000 (\text{N} \cdot \text{m})$$

外力偶做功完成：

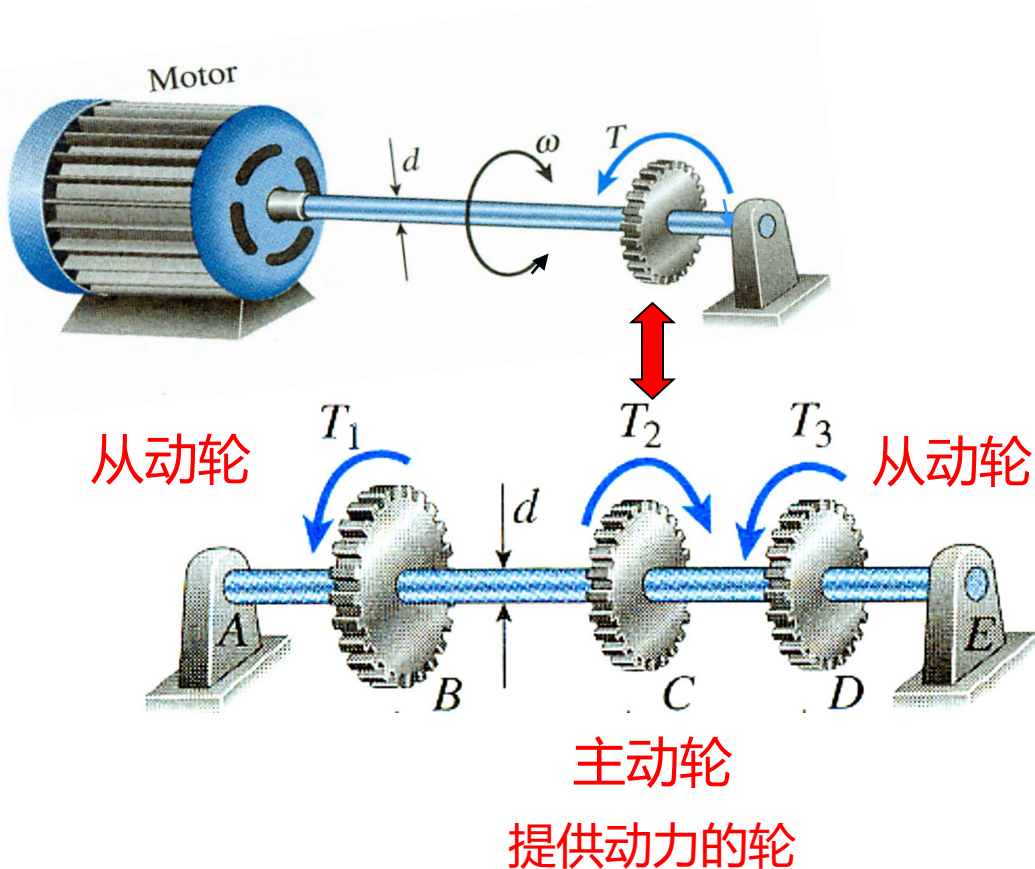
$$W = M_e \cdot 2\pi \cdot \frac{n}{60} (\text{N} \cdot \text{m})$$



$$M_e = 9549 \times \frac{P}{n} (\text{N} \cdot \text{m})$$

§3.2 外力偶矩的计算，扭矩和扭矩图

1、外力偶矩。



外力偶矩的方向

主动轮上的外力偶矩的方向与轴的转动方向相同；

从动轮上的外力偶矩的方向与轴的转动方向相反；

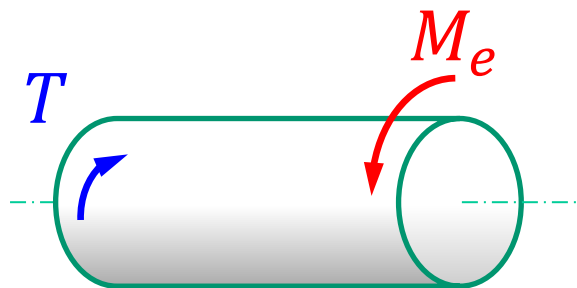
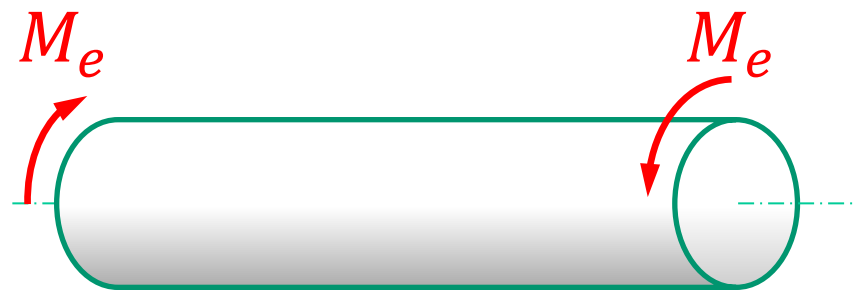
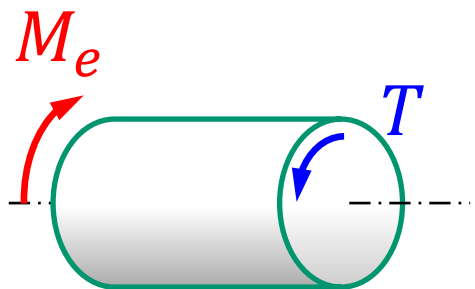
§3.2 外力偶矩的计算，扭矩和扭矩图

2、扭矩和扭矩图。

求内力（截面法）

在 $n-n$ 截面处假想将轴截开取左侧为研究对象

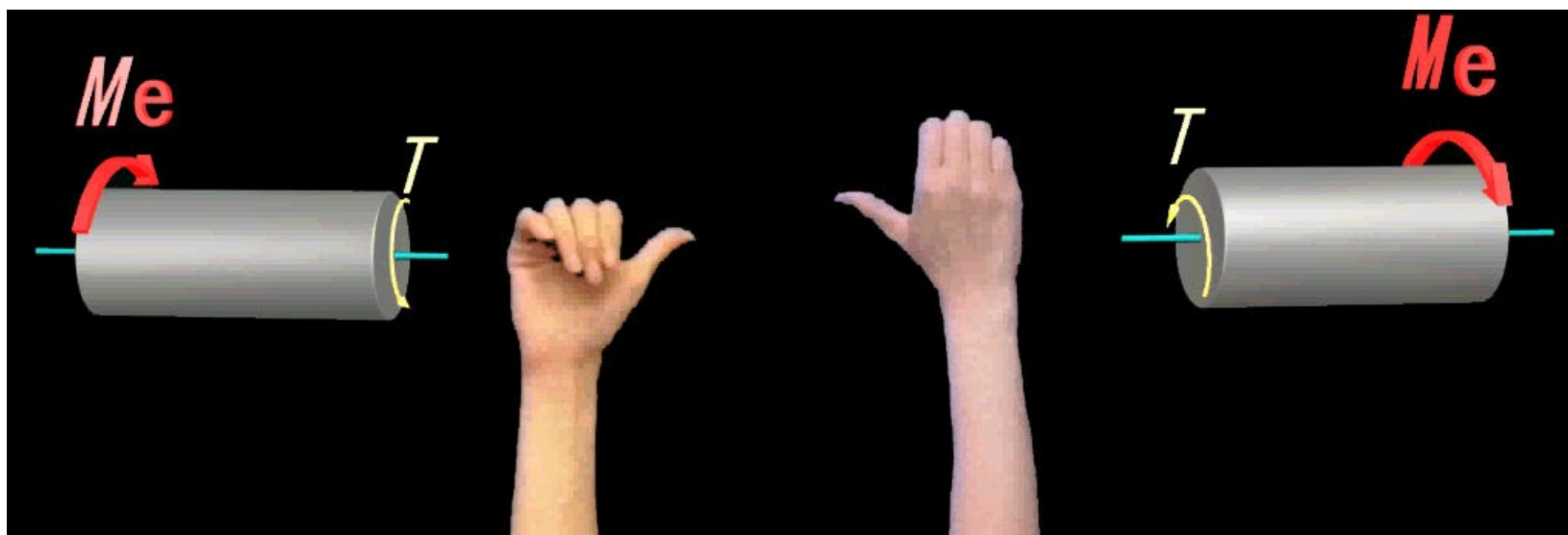
$$T = M_e$$



§3.2 外力偶矩的计算，扭矩和扭矩图

2、扭矩和扭矩图。

扭矩的符号规定



右手螺旋法则

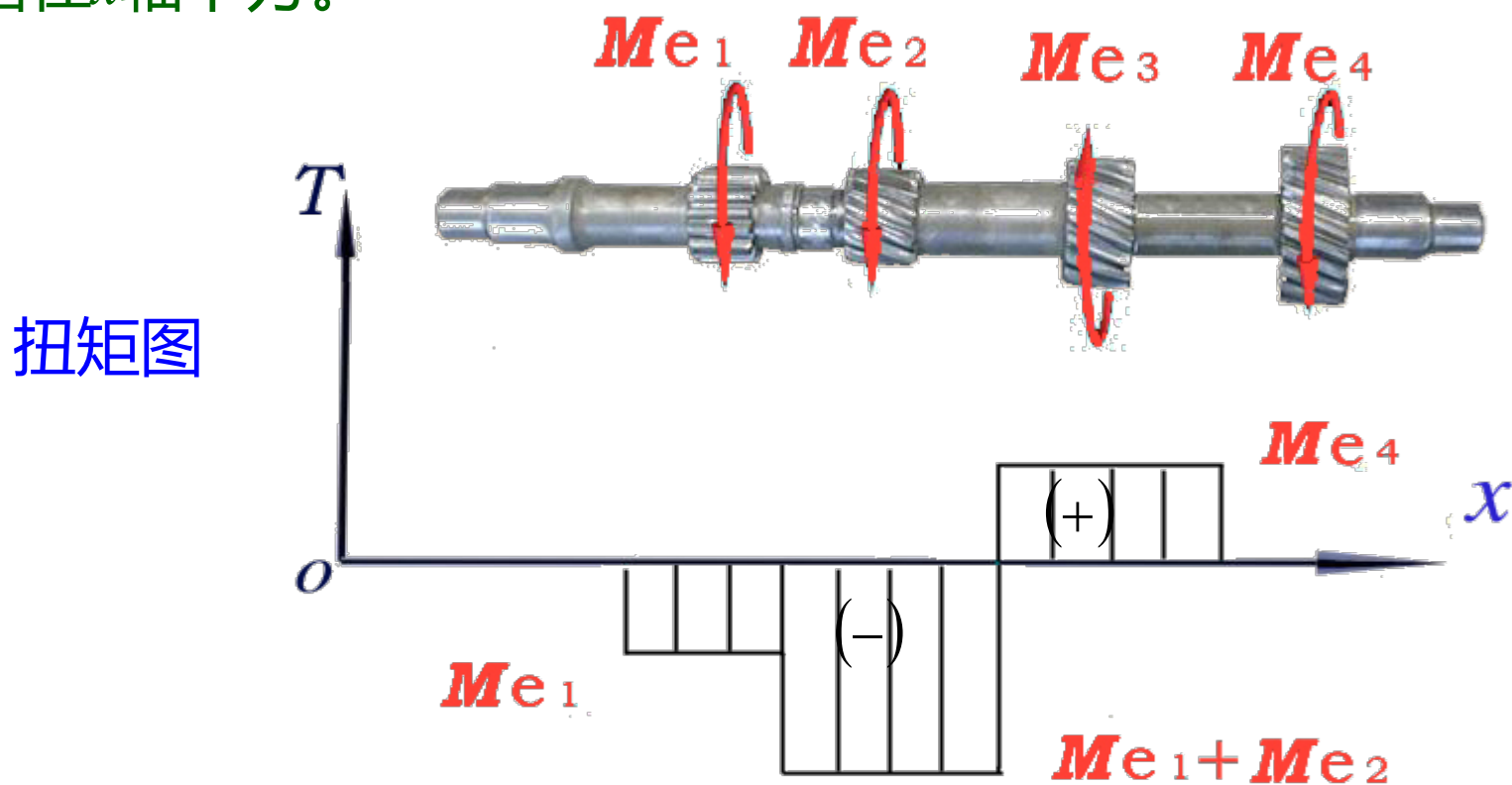
右手拇指指向外法线方向为**正(+)**,反之为**负(-)**。

(力偶矢指向离开截面的扭矩为正，反之为负)

§3.2 外力偶矩的计算，扭矩和扭矩图

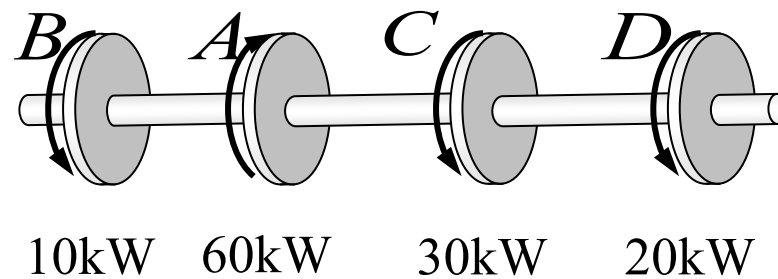
2、扭矩和扭矩图。

用平行于杆轴线的坐标 x 表示横截面的位置；用垂直于杆轴线的坐标 T 表示横截面上的扭矩，正的扭矩画在 x 轴上方，负的扭矩画在 x 轴下方。



§3-2 外力偶矩的计算，扭矩和扭矩图

例3.1： 转动轴如图所示，转速 $n=300\text{rpm}$ ，主动轮A输入功率 $P_A=60\text{kW}$ ，从动轮B、C、D输出功率分别为 $P_B=10\text{kW}$ ， $P_C=30\text{kW}$ ， $P_D=20\text{kW}$ 。试求：1 作用在轴上的外力偶矩；2 横截面上的扭矩。



解： (1) 计算外力偶矩

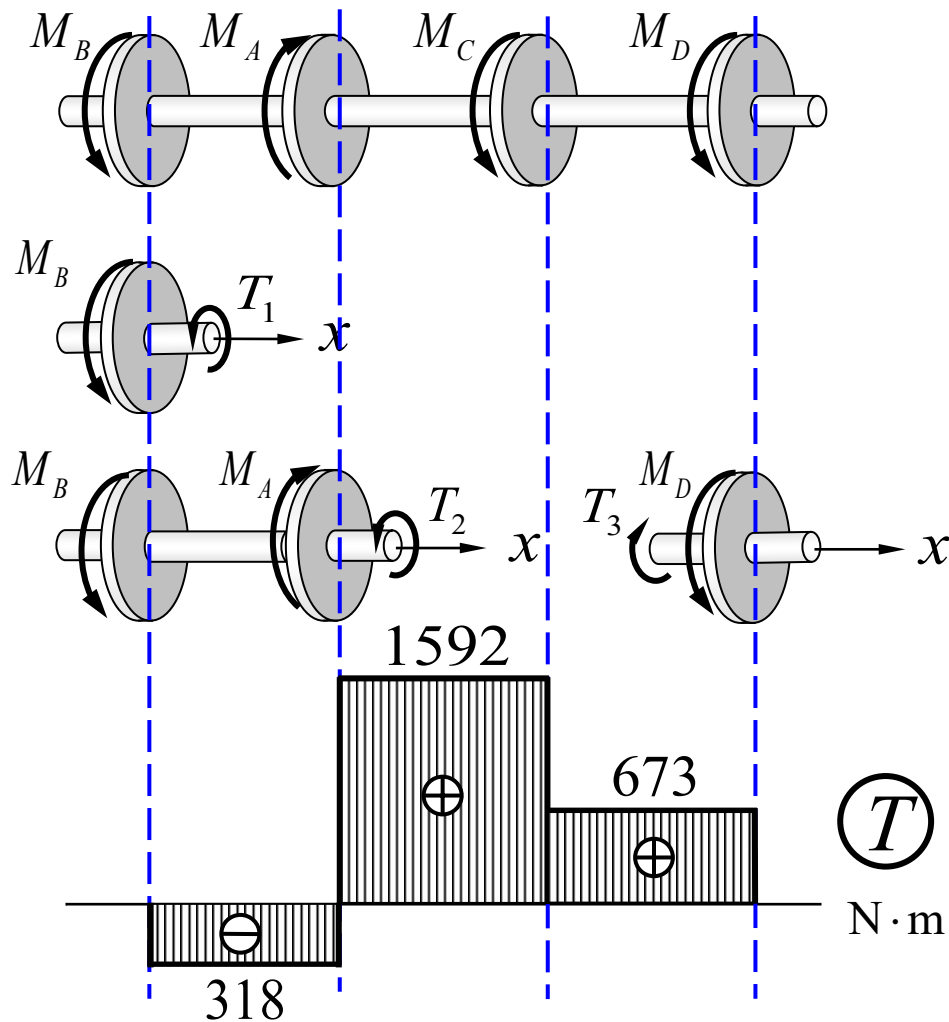
$$M_A = 9549 \times 60 \div 300 = 1910 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_B = 9549 \times 10 \div 300 = 318 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_C = 9549 \times 30 \div 300 = 955 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_D = 9549 \times 20 \div 300 = 637 \text{ N} \cdot \text{m}$$

§3-2 外力偶矩的计算，扭矩和扭矩图



解: (1) 计算外力偶矩

$$M_A = 1910 \text{ N} \cdot \text{m} \quad M_B = 318 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_C = 955 \text{ N} \cdot \text{m} \quad M_D = 637 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 计算横截面上的扭矩

$$\sum M_x = 0: T_1 = -M_B = -318 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\begin{aligned} T_2 &= M_A - M_B \\ &= 1910 - 318 = 1592 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

$$T_3 = M_D = 637 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(3) 画扭矩图

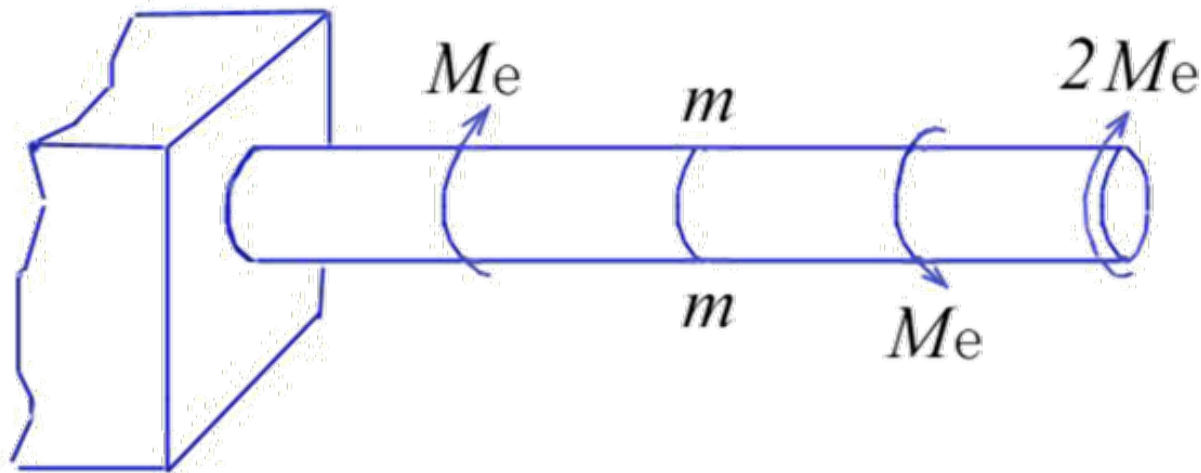
§3-2 外力偶矩的计算，扭矩和扭矩图

讨论：

受扭圆轴，其截面 $m-m$ 上的扭矩 $T = \underline{\quad D \quad}$ 。

(A) $M_e + M_e = 2M_e$; (B) $M_e - M_e = 0$;

(C) $2 M_e - M_e = M_e$; (D) $- 2 M_e + M_e = -M_e$ 。



§3-2 外力偶矩的计算，扭矩和扭矩图

例：图中主轴传递的功率为 7 万马力（52200kW），转速150rpm，请计算此轴传递的扭矩。

解：

$$M_e = 9549 \times \frac{P}{n} (\text{N} \cdot \text{m})$$

$$T = M_e = 9549 \times \frac{52200}{150} (\text{N} \cdot \text{m})$$

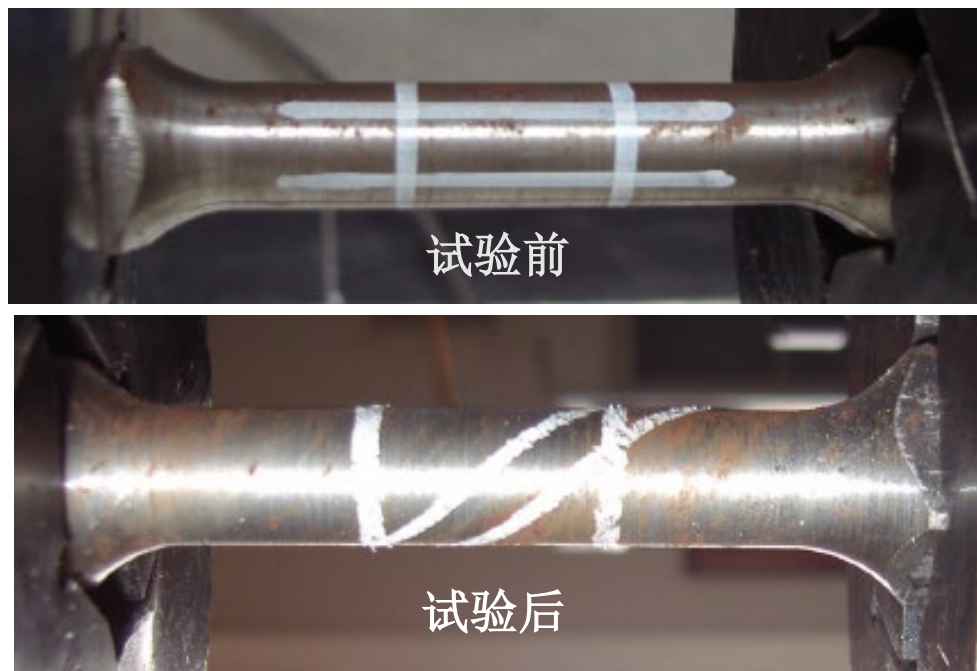
$$= 3323000 (\text{N} \cdot \text{m})$$

$$= 3.32 \times 10^6 (\text{N} \cdot \text{m})$$



§3.3 纯剪切

1、薄壁圆筒扭转时的切应力



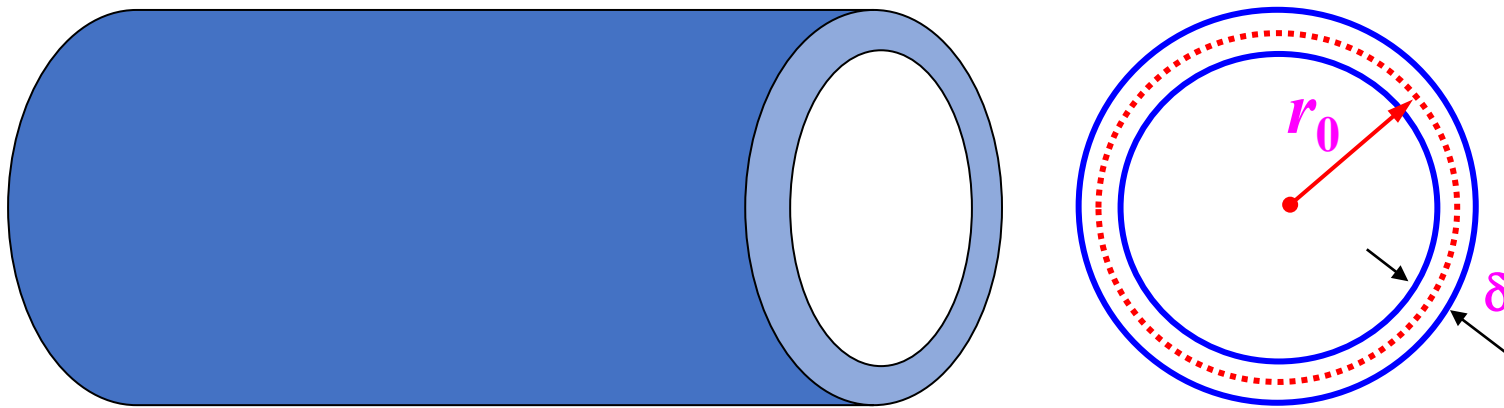
观察到如下现象：

- (1) 圆周线的形状、大小及圆周线之间的距离没有改变；
- (2) 纵向线均倾斜了同一角度 γ 。

§3.3 纯剪切

1、薄壁圆筒扭转时的切应力

等厚度的圆筒,平均半径为 r_0 , 壁厚为 δ

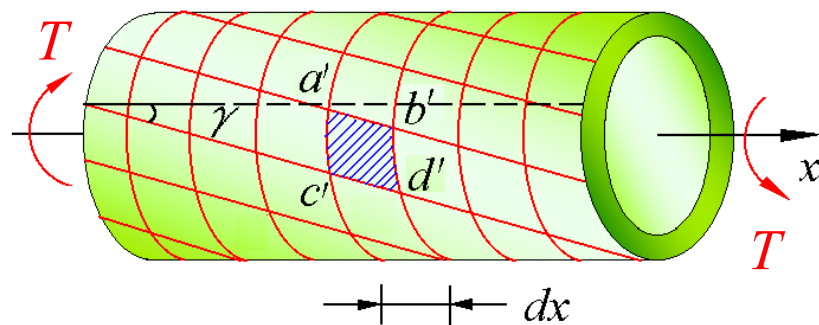
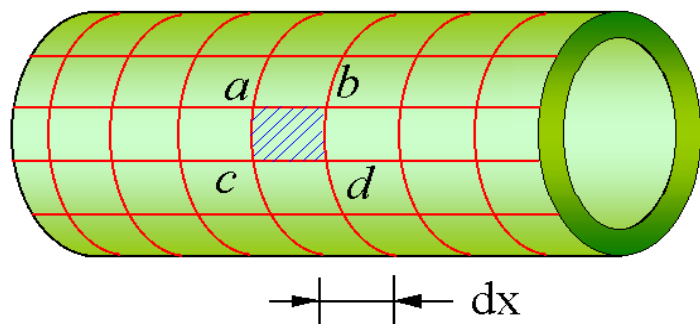


薄壁圆筒 $\delta \leq r_0/10$

§3.3 纯剪切

1、薄壁圆筒扭转时的切应力

将一薄壁圆筒表面用纵向平行线和圆周线划分；两端施以大小相等方向相反一对力偶矩。

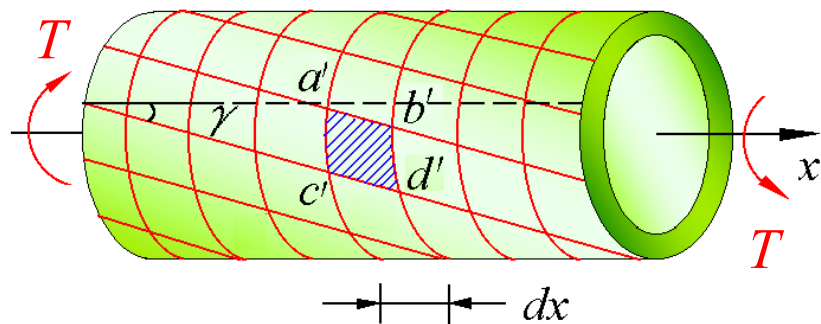
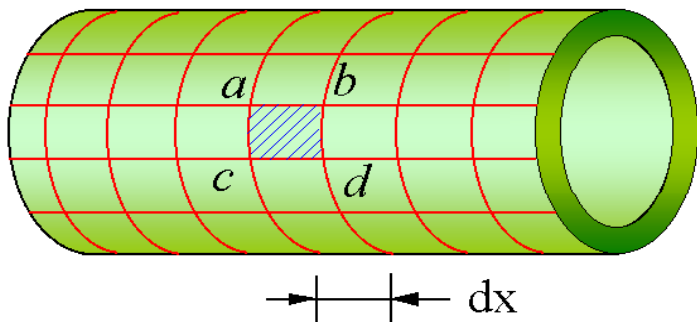


观察到：

- ① 圆筒表面的各圆周线的形状、大小和间距均未改变，只是绕轴线作了相对转动；
- ② 各纵向线均倾斜了同一微小角度 γ ；
- ③ 所有矩形网格均歪斜成同样大小的平行四边形。

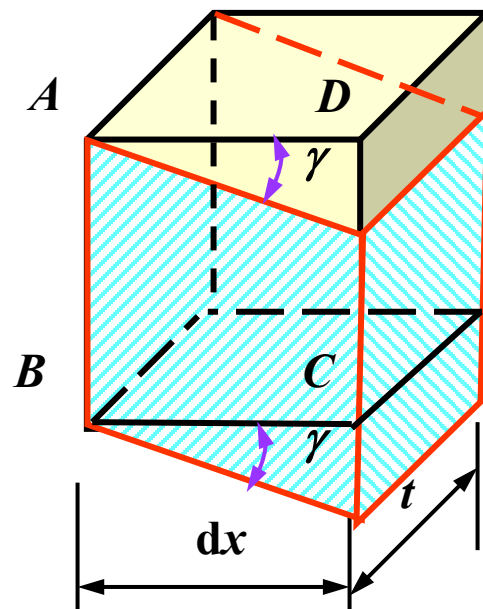
§3.3 纯剪切

1、薄壁圆筒扭转时的切应力



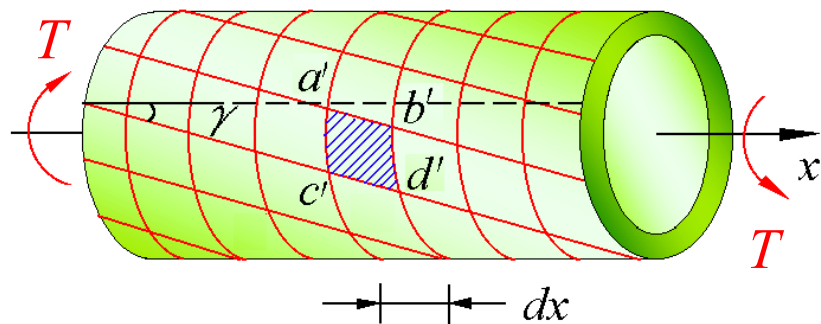
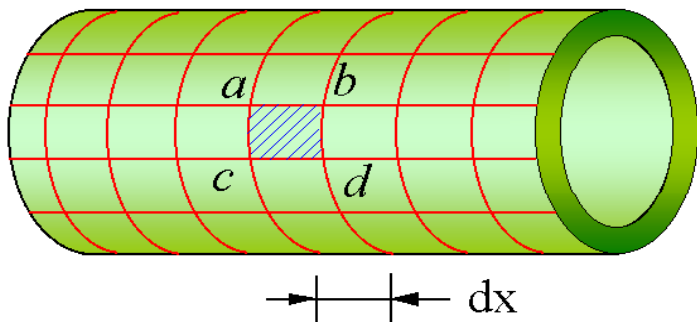
根据以上实验现象, 可得结论:

- (1) 圆筒横截面上没有正应力, 只有切应力;
- (2) 沿圆周各点的切应力数值上相等, 方向垂直于半径。



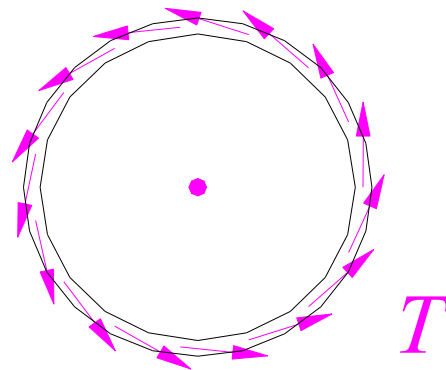
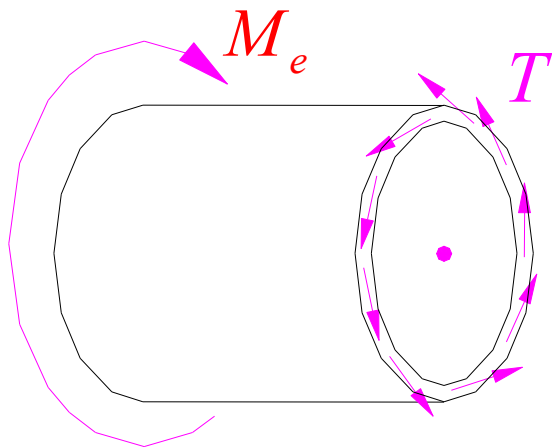
§3.3 纯剪切

1、薄壁圆筒扭转时的切应力



根据以上实验现象，可得结论：

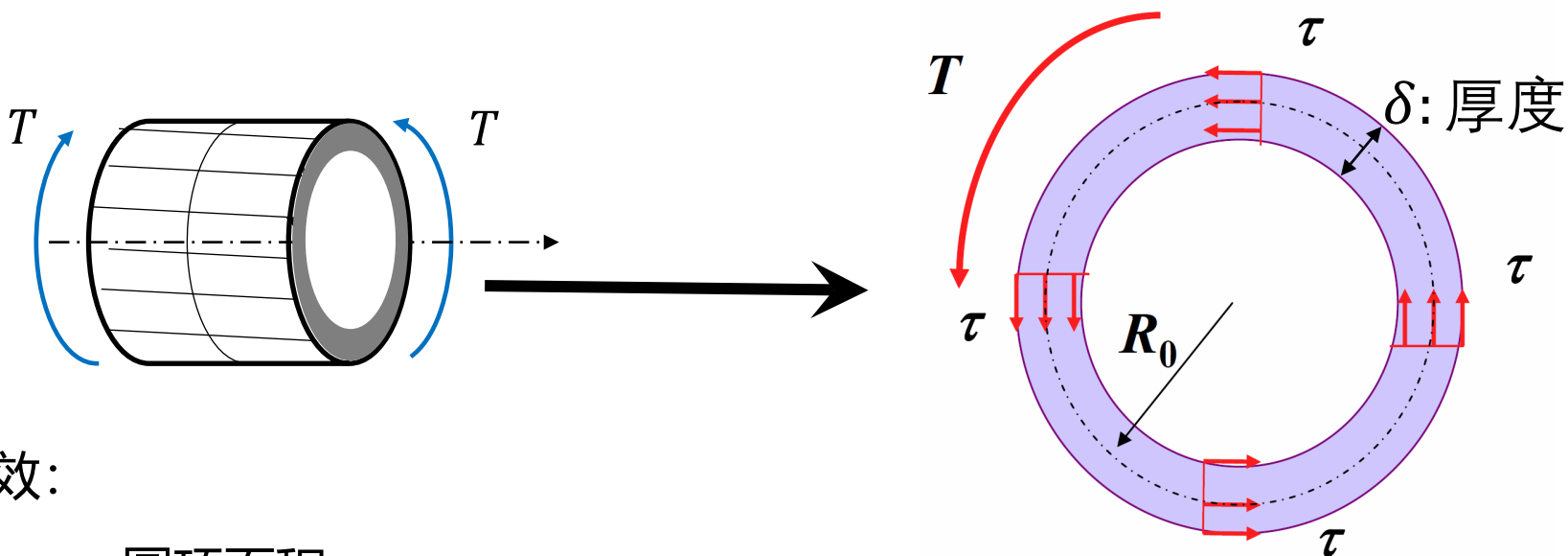
- (1) 圆筒横截面上没有正应力，只有切应力；
- (2) 沿圆周各点的切应力数值上相等，方向垂直于半径。



§3.3 纯剪切

1、薄壁圆筒扭转时的切应力

采用截面法将圆筒截开，横截面上分布有与截面平行的切应力。由于壁很薄，可以假设切应力沿壁厚均匀分布。

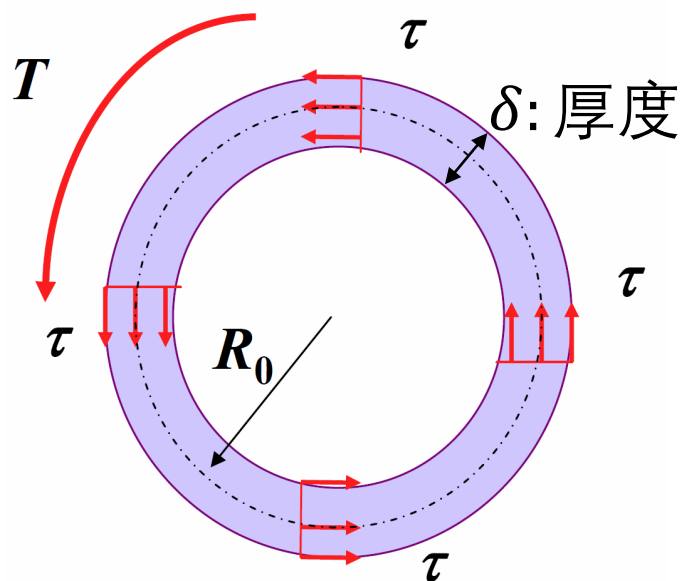


静态等效：

$$T = \frac{\text{圆环面积}}{\text{合内力}} \cdot \tau \cdot \frac{R_0}{\text{力臂}} \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{T}{2\pi R_0^2 \delta}$$

§3.3 纯剪切

1、薄壁圆筒扭转时的切应力



$$\int_{\text{环}} r_0 \cdot \tau \cdot dA = T$$

$$r_0 \cdot \tau \int_{\text{环}} dA = T$$

$$r_0 \cdot \tau \cdot 2\pi r_0 \delta = T$$

$$\tau = \frac{T}{2\pi r_0^2 \delta} = \frac{M_e}{2\pi r_0^2 \delta}$$

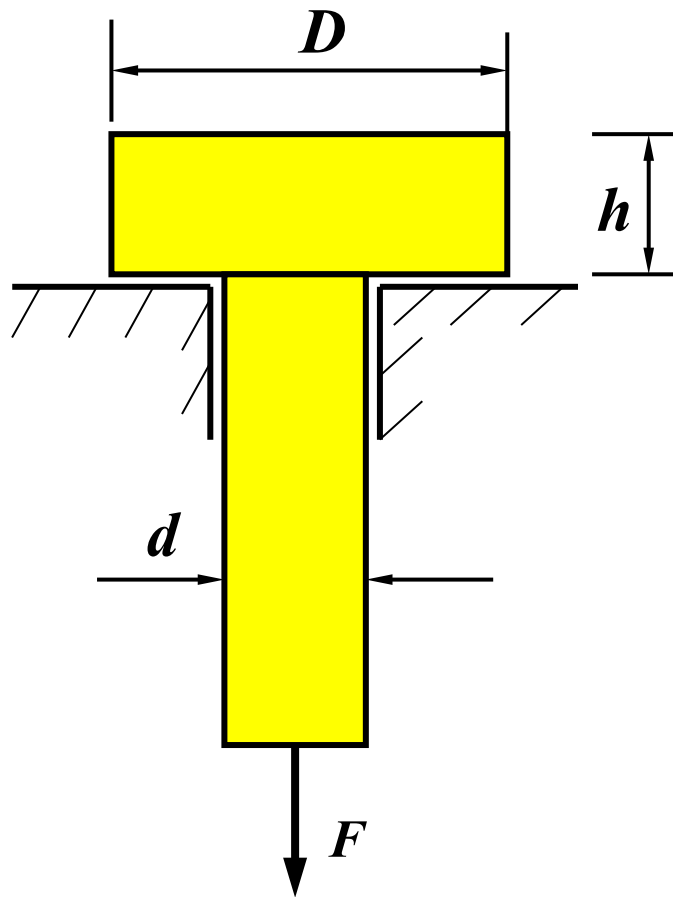
此式为薄壁筒扭转时横截面上切应力的计算公式。

根据精确的理论分析，当 $\delta \leq r_0/10$ 时，上式的误差不超过4.52%，是足够精确的。

作业

第三章习题3.6, 3.7, 3.9

习题2.68



(1) 销钉的剪切面面积 A

(2) 销钉的挤压面面积 A_{bs}

